

Numbers *of* Magic

선행부터 창의연산, 문장제까지

체험 · 과정 5 · 뽀샵 마법과 구구단 첫걸음

유형	문항	쪽	완료	
1	더 빼고 돌려받기	18문항	2-3쪽	☐
2	배와 반($\times 2 \div 2$)	18문항	4-5쪽	☐
3	복습 · 두 자리-한 자리	6문항	6쪽	☐
4	마법 노트 · 단위별 따로따로 빼기	0문항	7-8쪽	☐
5	창의 연산 · 자리별 빼기·쉬었다 빼기	6문항	9-11쪽	☐
6	문장제 · 더 빼고 돌려받기	6문항	12-13쪽	☐
수학사 이야기		14쪽		
매거진 읽을거리		15쪽		
이번 주 종이 교구		16쪽		
정답지		17쪽		

폰 날짜 _____ 점수 _____ / 54 확인 _____



추가 학습을 원하면 언제든지 홈페이지에 접속하세요

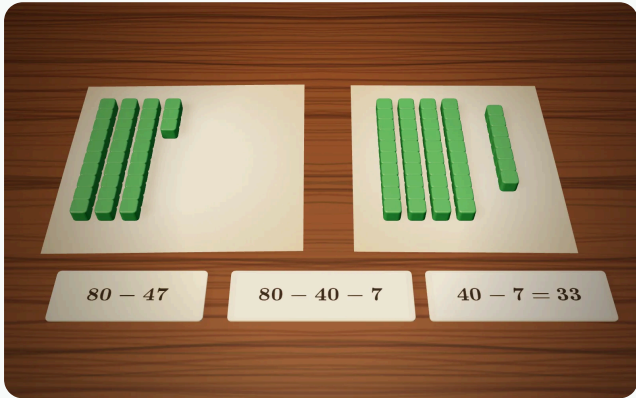
QR을 찍으면 Numbers of Magic이 열려요 — 화면에서 풀고, 새 학습지를 뽑고, 진도를 볼 수 있어요.

```
docsam1 nithuh in/late-on/number magic/
```

MATH STORY · 수학 이야기

단위별 따로따로 빼기

빼기 기호 -는 어떻게 생겼을까요?



그때 이야기

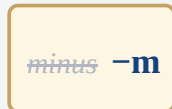
십의 자리 먼저, 일의 자리는 나중에

모자란다는 뜻의 라틴어 minus를 짧게 -m이라고 적던 시절이 있었어요. 여기서 m마저 빼고 작대기만 남은 게 지금의 -라고 전해집니다. 1489년 독일 책에 처음 나왔죠. 빼기 기호 자체가 빼기로 만들어진 셈이에요.

01—04 네 컷으로 읽기



1 옛날 책은 "모자라다"를 라틴어로 minus라고 길게 적었어요.



2 바쁜 필경사들은 점점 줄여서 -m이라고만 썼죠.



3 나중엔 m마저 떨어져 나가고, 작대기 하나만 남았어요.

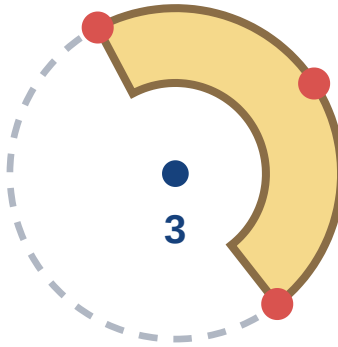


4 1489년 독일 책에 처음 등장! 빼기 기호는 스스로도 "빼기"로 만들어진 셈이에요.

읽고 적어요

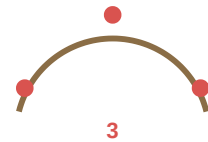
이 이야기에서 새로 안 것 한 가지를 적어 보세요.

신라의 얼굴무늬수막새는 발굴될 때 온전한 모습이 아니었어요. 조각만 있는데 원래 크기를 어떻게 알까요?



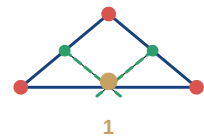
테두리에 점 세 개를 찍는다

남아 있는 조각의 둥근 테두리 위에 아무 데나 점 세 개를 찍습니다. 딱 세 개면 충분해요 — 세 점을 지나는 원은 **세상에 하나뿐**이기 때문입니다.



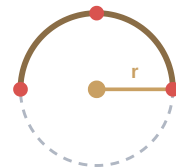
두 현의 수직이등분선을 긋는다

점 세 개를 이어 삼각형을 만들고, 두 번의 한가운데에서 **직각으로** 선을 올립니다. 두 선이 만나는 한 점 — 그곳이 원의 중심이에요. 삼각형의 **외심**이라고 부릅니다.



그 중심에서 원을 그린다

찾은 중심에 컴퍼스 바늘을 꽂고 점 하나까지 벌려 한 바퀴 돌리면, 사라진 부분까지 포함한 **원래 기와의 크기**가 그대로 나옵니다. 조각 하나로 천 년 전의 지름을 아는 거예요.



사라진 부분을 지어내지 않고, 남은 부분이 말해 주는 것만으로 되찾는 것 — 그게 수학의 복원입니다.

4

단위별 따로따로 빼기

누미의 마법 노트

CONCEPT · 개념 노트



단위별 따로따로 빼기

십의 자리 먼저, 일의 자리는 나중에

① 수를 둘로 나눠요

두 자리 수는 십의 자리와 일의 자리로 나눌 수 있어요

80-47처럼 두 자리 수를 뺄 땐, 빼는 수(47)를 십의 자리(40)와 일의 자리(7)로 나눠서 순서대로 빼면 훨씬 쉬워요.

$$80 - 47$$

$$= 80 - 40 - 7 \leftarrow \text{십의 자리 먼저!}$$

$$= 40 - 7$$

$$= 33$$

✓ 십의 자리를 먼저 빼면 계산이 훨씬 간단해져요!

교과서 말

80-47: 80에서 40(4×10)을 먼저 빼서 40을 만들고, 남은 7을 빼면 33이 돼요.

② 어떤 자리를 먼저 빼도 괜찮아요

순서를 바꿔도 결과는 같아요

십의 자리를 먼저 빼든, 일의 자리를 먼저 빼든 **답은 똑같아요**. 다만 십의 자리부터 빼는 게 더 편할 때가 많아요.

$$63 - 39$$

$$= 63 - 30 - 9$$

$$= 33 - 9$$

$$= 24$$

✓ $63-39 = 63-30-9 = 33-9 = 24$

교과서 말

98-23: 98-20=78, 78-3=75. 어떤 순서로 나눠 빼도 자리마다 정확히 빼주면 답은 항상 같아요.

5 창의 연산 · 자리별 빼기·쉬었다 빼기



Training Course

(1)

$76 - 31$

$\rightarrow 76 - 30 = \square$

$= 46 - 1 = \square$

(2)

$79 - 57$

$\rightarrow 79 - 50 = \square$

$= 29 - 7 = \square$

(3)

$52 - 21$

$\rightarrow 52 - 20 = \square$

$= 32 - 1 = \square$

1 더 빼고 돌려받기

개념 · 더 빼고 돌려받기

7·8·9를 뺄 땐 10을 먼저 빼고 남은 만큼 돌려줘요. 52-9는 52-10=42에 1을 돌려받아 43이에요.

뒤 5문항은 한 단계 어려운 문제예요 — 예시처럼 풀어 보세요.

예시

$$173 - 48 = 125$$

$$173 - 50 + 2 \rightarrow 123 + 2 = 125$$

■ 따라 풀어 보세요.

(가) $79 - 9 = \square$

$$79 - 10 + \square \rightarrow 69 + 1 = \square$$

(나) $16 - 7 = \square$

$$16 - 10 + \square \rightarrow 6 + 3 = \square$$

(다) $436 - 87 = \square$

$$436 - 90 + \square \rightarrow 346 + 3 = \square$$

■ 계산을 하시오.

(1)

$$\begin{array}{r} 27 \\ - 8 \\ \hline \end{array}$$

(2)

$$\begin{array}{r} 32 \\ - 7 \\ \hline \end{array}$$

(3)

$$\begin{array}{r} 34 \\ - 9 \\ \hline \end{array}$$

(4)

$$\begin{array}{r} 47 \\ - 9 \\ \hline \end{array}$$

(5)

$$\begin{array}{r} 59 \\ - 8 \\ \hline \end{array}$$

(6)

$$\begin{array}{r} 62 \\ - 9 \\ \hline \end{array}$$

(7)

$$\begin{array}{r} 62 \\ - 8 \\ \hline \end{array}$$

(8)

$$\begin{array}{r} 64 \\ - 7 \\ \hline \end{array}$$

6 문장제 · 더 빼고 돌려받기

예시

유나는 색종이를 66장, 도윤이는 8장 가지고 있어요. 유나가 몇 장 더 많을까요?

식: $66 - 8 = 58$ 답: **58장**

"주었어요", "남은", "더 많을까요"는 빼기예요 — 식을 먼저 쓰고 계산해요.

■ 다음 물음에 답하시오.

(1)

서연이는 사탕을 69개 가지고 있었는데 9개를 친구에게 주었어요. 남은 사탕은 몇 개일까요?

식: _____ 답: _____ 개

(2)

유나는 사과를 57개, 도윤이는 8개 가지고 있어요. 유나가 몇 개 더 많을까요?

식: _____ 답: _____ 개